

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Aula 2 – Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026

Roteiro da Disciplina

- 1 Fundamentos e Taxonomia de Testes de Software
- 2 **Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)**
- 3 Planejamento Mestre de Testes e Análise de Risco
- 4 Introdução à Automação de Testes com pytest
- 5 Teste de Unidade Avançado (FIRST, padrão AAA)
- 6 Técnicas Caixa-Preta: Partição de Equivalência e Valor-Limite
- 7 Técnicas Caixa-Preta: Teste Combinatorial e Property-Based
- 8 Técnicas Caixa-Branca: Critérios de Cobertura Estrutural
- 9 Testes de Mutação e Avaliação da Eficácia de Suítes de Teste
- 10 Test-Driven Development (TDD)
- 11 Teste de Integração, Test Doubles e Níveis de Teste
- 12 Teste Orientado a Objetos e de Componentes

- ① STLC vs. SDLC: definições e relação entre os dois ciclos
- ② STLC na Prática: guia de uso, fase a fase
- ③ Modelos de processo: V-Model, Agile Testing e DevOps/Continuous Testing
- ④ Métricas de teste

STLC vs. SDLC

O que é o SDLC?

Definição referenciada

Definição

SDLC^a é a sequência de fases pelas quais um sistema de software passa, da concepção e definição de requisitos até a operação e manutenção.^b

^aSoftware Development Life Cycle.

^bFonte: ISTQB Glossary v4.0, termo *software development lifecycle*.

Fases

Análise → Design → Implementação → Verificação/Validação
→ Manutenção

O que é o STLC?

Definição referenciada

Definição

STLC^a é o conjunto de fases de teste, alinhadas às fases do SDLC, que orienta como as atividades de teste são planejadas, executadas e encerradas ao longo do desenvolvimento.^b

^aSoftware Testing Life Cycle.

^bFonte: adaptado do ISTQB CTFL Syllabus v4.0, cap. 2 – *Testing Throughout the SDLC*.

Fases

Análise de Requisitos → Planejamento → Design →
Configuração de Ambiente → Execução → Encerramento

STLC vs. SDLC

Relação entre os dois ciclos

Relação

O STLC é parte integrante do SDLC: cada fase do desenvolvimento cria insumos e oportunidades para atividades de teste correspondentes.

Linha do Tempo: SDLC

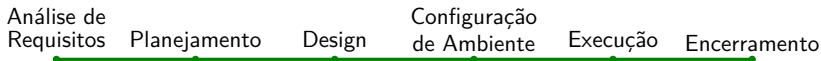
Pontos de atenção



- Cada transição de fase é um marco de qualidade a auditar
- Mudanças de requisito tardias reabrem fases já concluídas
- A Manutenção realimenta o ciclo com novos requisitos

Linha do Tempo: STLC

Pontos de atenção



- Cada fase do STLC deve estar sincronizada com a fase correspondente do SDLC
- Configuração de Ambiente só faz sentido depois do Design (já se sabe o que testar)
- Encerramento gera métricas que realimentam o próximo ciclo

STLC na Prática

STLC na Prática: Análise de Requisitos

Fase 1 de 6

Objetivo

Entender o que precisa ser validado: revisar os documentos de requisitos (SRS, BRS, histórias de usuário) e identificar ambiguidades.

Exemplo: sistema de e-commerce

Requisito: “login com e-mail e senha”. Dúvida levantada com os stakeholders: quantas tentativas antes do bloqueio?

Resolvida: máximo de 5 tentativas, desbloqueio automático em 30 minutos.

Entregável: matriz de rastreabilidade (RTM) e critérios de aceitação

STLC na Prática: Planejamento de Teste

Fase 2 de 6

Objetivo

Definir a estratégia, os recursos, as ferramentas e o cronograma para a execução dos testes.

Exemplo: sistema de e-commerce

Equipe escolhe Selenium (testes web) e JMeter (testes de carga), define ambiente de homologação e fixa o critério de sucesso: taxa de falhas abaixo de 5%.

Entregável: plano de teste, cronograma e lista de riscos com mitigação

Objetivo

Criar e estruturar os casos de teste, definir os dados de teste e revisá-los antes da execução.

Exemplo: sistema de e-commerce

- CT001 – login com credenciais válidas
- CT002 – login com senha inválida
- CT003 – tempo de carregamento da página inicial abaixo de 3 segundos

Entregável: casos de teste revisados e aprovados, dados de teste preparados

STLC na Prática: Configuração de Ambiente

Fase 4 de 6

Objetivo

Preparar e validar a infraestrutura (servidores, banco de dados, ferramentas) necessária para a execução dos testes.

Exemplo: sistema de e-commerce

Clonagem do banco de produção para homologação, instalação de Selenium/JMeter/TestRail e execução de um teste piloto para validar a conectividade.

Entregável: ambiente configurado e validado, checklist de configuração

STLC na Prática: Execução dos Testes

Fase 5 de 6

Objetivo

Validar se o sistema atende aos requisitos especificados, executando os casos de teste e registrando defeitos.

Exemplo: sistema de e-commerce

Defeito de reembolso duplicado é encontrado e registrado no Jira; após correção pelo time de desenvolvimento, a equipe reexecuta o teste de confirmação e a regressão.

Entregável: relatório de execução, registro de defeitos e evidências/logs

STLC na Prática: Encerramento dos Testes

Fase 6 de 6

Objetivo

Consolidar os resultados, revisar os aprendizados e formalizar o fim do ciclo de teste.

Exemplo: sistema de e-commerce

Retrospectiva aponta que o tempo de desbloqueio automático (30 minutos) tornou os testes manuais lentos. Sugestão registrada: parametrizar esse tempo em ambiente de teste.

Entregável: relatório final de testes e documentação das lições aprendidas

Modelos de Processo

O que é um Modelo de Processo?

Definição referenciada

Definição

Modelo de processo (ou modelo de ciclo de vida): representação abstrata da sequência de fases, atividades e artefatos usada para estruturar e controlar o desenvolvimento e o teste de um sistema de software.^a

^aFonte: adaptado de Sommerville, I. *Engenharia de Software*, 10^a ed.; ISTQB Glossary v4.0, termo *lifecycle model*.

Por que importa

Define quando e como o teste se encaixa no desenvolvimento, e o grau de formalidade e de adaptação a mudanças exigido da equipe.

V-Model (Modelo em V)



Modelo sequencial e rastreável

Características

- Extensão do cascata: cada fase de desenvolvimento tem um teste associado
- Forte rastreabilidade, adequado a sistemas críticos e ambientes regulados

Vantagens

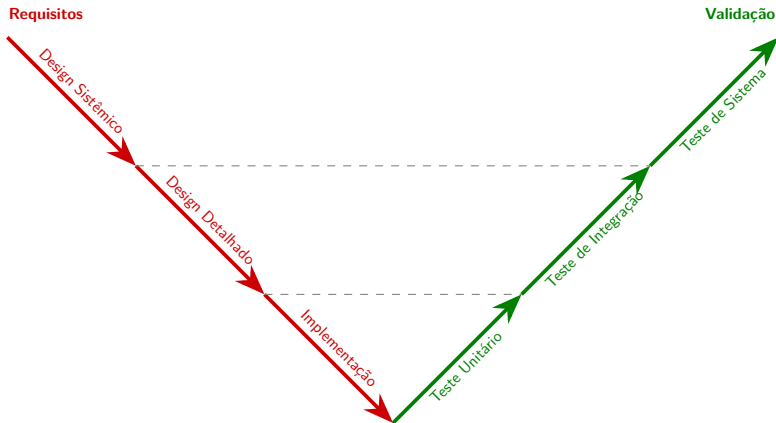
- Clareza de escopo e responsabilidades
- Detecção precoce de defeitos, planejamento de testes desde o início

Desvantagens

- Baixa flexibilidade a mudanças de requisitos
- Custo alto de correções tardias

V-Model (Modelo em V)

Diagrama



Características

- Testes integrados ao desenvolvimento iterativo (sprints)
- Colaboração contínua entre dev, QA e stakeholders
- *Shift-left*: testar cedo e sempre

Desafios

- Exige disciplina, comunicação e um ambiente de integração contínua saudável
- Documentação enxuta: risco de conhecimento tácito

Exemplo prático

Regressão automatizada a cada commit, via pipeline de integração contínua

DevOps e Continuous Testing

∞ Modelo de automação contínua

Integração contínua → entrega contínua

- **CI^a**: build e testes automatizados a cada mudança
- **CD^b**: implantação contínua com portões de qualidade
- **Observabilidade**: logs, métricas e rastreamento para realimentar os testes

^aContinuous Integration: integração contínua.

^bContinuous Delivery/Deployment: entrega/implantação contínua.

Desafios

- Exige cultura, infraestrutura e testes em múltiplos níveis (pirâmide de testes)

DevOps e Continuous Testing

Pipeline típico

Do commit ao deploy

Build → testes unitários → integração → end-to-end →
implantação

Comparativo

V-Model vs. Agile vs. DevOps

Modelo	Foco principal	Flexibilidade	Ferramentas típicas
V-Model	Qualidade em ambientes regulados/críticos	Baixa	Documentação formal Revisões Rastreabilidade
Agile	Feedback rápido, valor por incremento	Alta	Jira TestRail Cypress Selenium
DevOps	Automação, CI/CD, observabilidade	Muito alta	GitHub Actions Jenkins Docker K8s

Métricas de Teste

O que são Métricas de Teste?

Definição referenciada

Definição

Métrica de teste: medida quantitativa de um atributo de um processo ou produto de teste, usada para apoiar decisões objetivas sobre a qualidade do software.^a

^aFonte: ISTQB Glossary v4.0, termo *test metric*; ISO/IEC/IEEE 29119-1.

Para que servem

Tornar visível o progresso e a qualidade do teste, permitindo decisões (como liberar ou não uma versão) baseadas em dados, não em percepção.

Alguns exemplos

- **Cobertura:** linhas, ramos, mutação
- **Taxa de sucesso:** % de casos aprovados por execução
- **Densidade de defeitos** e tempo médio de correção
- **Eficiência de detecção:** defeitos achados em teste vs. em produção
- **Lead time de mudança:** tempo do commit até o deploy com qualidade

Cuidado

Buscar 100% de cobertura sem qualidade é gamificação da métrica: foque em indicadores que apoiem decisões reais.

O que vimos hoje

- STLC e sua relação com o SDLC
- STLC na prática, fase a fase
- V-Model, Agile Testing e DevOps/Continuous Testing
- Métricas de teste e o cuidado com gamificação

Exemplo 1

Fase do STLC

Uma equipe está definindo quais ambientes de teste serão usados (homologação, staging), que dados fictícios serão carregados e qual ferramenta de automação será adotada, antes de escrever qualquer caso de teste.

- a) A que fase do STLC isso corresponde?
- b) Essa fase vem antes ou depois do “Design” do STLC? Justifique com a ordem correta das fases.

Exemplo 1

Resolução

Resolução

- a) Configuração de Ambiente: decidir ambientes, dados e ferramentas é justamente essa fase do STLC.
- b) Vem depois do Design. A ordem é Análise de Requisitos, Planejamento, Design (casos de teste), Configuração de Ambiente, Execução, Encerramento. Só depois de já saber quais casos de teste serão escritos é que faz sentido preparar o ambiente e os dados para executá-los.

Exemplo 2

Escolhendo o modelo de processo

Uma fintech está desenvolvendo o software de controle de um equipamento médico, que precisa de certificação regulatória e rastreabilidade completa entre requisito e teste. Outra startup está desenvolvendo um app de rede social, lançando novas funcionalidades toda semana com base no feedback dos usuários.

Para cada uma, indique se V-Model, Agile ou DevOps é mais adequado, e justifique com uma característica de cada modelo vista na aula.

Exemplo 2

Resolução

Resolução

- **Equipamento médico:** V-Model, pois é um ambiente regulado que exige forte rastreabilidade entre requisito e teste e tem baixa tolerância a defeitos tardios, mesmo com baixa flexibilidade a mudanças.
- **Rede social:** Agile (possivelmente com práticas de DevOps), pois prioriza feedback rápido e alta adaptabilidade a mudanças de requisito, compatível com lançamentos semanais.

Simulação e Teste de Software (CC8550)

Aula 2 – Ciclo de Vida de Teste de Software (STLC)

Prof. Luciano Rossi

Ciência da Computação
Centro Universitário FEI

2º Semestre de 2026